

«Методы оптимизации», осень 2026

Лабораторная работа № 3

Тема: Градиентные методы многомерной минимизации.

Цель работы: Приобретение практических навыков для решения задач многомерной минимизации градиентными методами и методами второго порядка.

Постановка задачи

Требуется найти безусловный минимум функции многих переменных $y = f(x_1, \dots, x_n)$, то есть такую точку $x^* \in \mathbb{R}^n$, что $f(x^*) = \min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x)$.

Градиентные методы многомерной минимизации

К основным градиентным методам многомерной минимизации относят:

1. метод градиентного спуска с постоянным шагом;
2. метод наискорейшего градиентного спуска;
3. овражный метод.

Основными численными методами многомерной минимизации второго порядка являются:

1. метод Ньютона;
2. метод Метод Ньютона с регулировкой шага;
3. метод Левенберга-Марквардта.

Задание

1. Составить программы поиска минимума функции методами, указанными в задании (язык программирования выбрать самостоятельно, все лабораторные работы должны быть выполнены на одном языке, при реализации методов запрещается пользоваться библиотечными функциями, которые реализуют перечисленные выше методы оптимизации).
2. Найти координаты и значение функции в точке минимума заданными методами. Для градиентных методов используйте функции из первой таблицы. Для методов второго порядка возьмите функцию из второй таблицы.
3. Для градиентных методов найти точное значение координаты точки минимума аналитическими методами, то есть используя необходимые и достаточные условия экстремума.
4. Для градиентных методов исследовать сходимость алгоритма, фиксируя найденное решение, значение функции, количество итераций метода и количество вычислений функции в зависимости от задаваемой точности поиска ($\varepsilon = 10^{-2}, 10^{-4}, 10^{-6}$). Результаты оформить в виде таблицы:

Погрешность	Кол-во вычислений функции	Число итераций	Оптимальное решение	Оптимальное значение функции
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...

5. Для метода второго порядка найти аналитическое решение.
6. Для метода второго порядка исследовать сходимость алгоритма по числу итераций при выборе различных начальных точек (не менее трёх). Результаты оформить в виде таблицы:

Начальная точка	Погрешность	Число итераций	Оптимальное решение	Оптимальное значение функции
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...

7. Построить траектории движения к экстремуму на двумерном графике с линиями уровня (контурный график), полученных соответствующими методами. Для градиентных методов построить траектории для различных значений точности поиска. Для метода второго порядка построить траектории для различных начальных точек.
8. Проанализировать полученные результаты.
9. По результатам проведённых исследований составить отчёт в формате Microsoft Word и загрузить его в облачное хранилище. Разрешается загружать отчёты в формате PDF только если они подготовлены с помощью системы вёрстки L^AT_EX.

При загрузке работ необходимо использовать следующий шаблон для названия файлов:

Лаб.Х Вар.УУ ZZZZZZZZ NNNNNNNNNN-V.docx

где Х — номер лабораторной работы,

УУ — номер варианта

ZZZZZZZZ — название группы

NNNNNNNNNN — фамилия студента

V — номер версии файла

Например: Лаб.1 Вар.1 БИВТ-19-1 Акманов-1.docx

Содержание отчёта

1. Титульный лист, который должен включать:
 - название учреждения, где выполнена работа;
 - номер лабораторной работы;
 - название лабораторной работы;
 - номер варианта;
 - Ф.И.О. студента, выполнившего работу;
 - изображение подписи рядом с фамилией;

- номер учебной группы;
 - Ф.И.О. преподавателя;
 - год и место выполнения.
2. Цель работы.
 3. Формулировка задачи с указанием номера варианта.
 4. Информация об использовании систем генеративного искусственного интеллекта (GenAI). В случае, если при выполнении работы использовались системы GenAI, то указать:
 - название и версию использованного инструмента GenAI;
 - описание задач, для которых применялся GenAI;
 - описание внесённых студентом изменений и доработок с использованием GenAI.Иначе, необходимо поместить фразу «При выполнении данной лабораторной работы не использовались системы генеративного искусственного интеллекта. Вся работа выполнена самостоятельно, без применения алгоритмов автоматической генерации текста и программного кода.»
 5. Графическое представление функций.
 6. Листинги программ в виде текста (скриншоты программного кода вставлять не допускается).
 7. Результаты вычислений.
 8. Найденное точное значение минимума функции и координаты точки где он достигается.
 9. Графическое представление траекторий движения к экстремуму на двумерном графике с линиями уровня (контурный график), полученных соответствующими методами. Траектория должна быть построена программными средствами и иметь соответствующее представление (масштаб), позволяющее сделать вывод о характере сходимости.
 10. Сравнительная характеристика методов.
 11. Выводы.

Варианты заданий для поиска минимума градиентным методом

№	Град. метод	Функция
1.	1,2	$f(x_1, x_2) = (x_1 - 2)^2 + (x_2 - 5)^2$
2.	1,3	$f(x_1, x_2) = 100(x_2 - x_1^2)^2 + (1 - x_1)^2$
3.	1,2	$f(x_1, x_2) = (x_1^2 + x_2 - 11)^2 + (x_1 + x_2^2 - 7)^2$
4.	1,3	$f(x_1, x_2) = 1 - 2x_1 - 2x_2 - 4x_1x_2 + 10x_1^2 + 2x_2^2$
5.	1,2	$f(x_1, x_2) = x_1^3 + x_2^2 - 3x_1 - 2x_2 + 2$
6.	1,3	$f(x_1, x_2) = 5x_1^2 + 5x_2^2 - 8x_1x_2$
7.	1,2	$f(x_1, x_2) = x_1^3 + x_2^2 - x_1x_2 - 2x_1 + 3x_2 - 4$
8.	1,3	$f(x_1, x_2) = [(x_2 + 1)^2 + x_1^2] \times [x_1^2 + (x_2 - 1)^2]$
9.	1,2	$f(x_1, x_2) = (x_2^2 + x_1^2 - 1)^2 + (x_1 + x_2 - 1)^2$
10.	1,3	$f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_1x_2 + x_2^2 - 3x_1 - 6x_2$
11.	1,2	$f(x_1, x_2) = 4x_1^2 - 6x_1x_2 - 34x_1 + 5x_2^2 + 42x_2 + 7$
12.	1,3	$f(x_1, x_2) = x_1^4 + x_2^4 - 2x_1^2 + 4x_1x_2 - 2x_2^2 + 3$
13.	1,2	$f(x_1, x_2) = x_1^2 - x_1x_2 + x_2^2 + 3x_1 - 2x_2 + 1$
14.	1,3	$f(x_1, x_2) = 4 - 3x_1 - 9x_2 + x_1^2 + x_1x_2 + x_2^2$
15.	1,2	$f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_1x_2 + x_2^2 + 2x_1 - x_2$
16.	1,3	$f(x_1, x_2) = x_1^4 + x_1x_2 + 0.5x_2^2 + 5$
17.	1,2	$f(x_1, x_2) = 3x_1^2 + 2x_2^2 - 2x_1x_2$
18.	1,3	$f(x_1, x_2) = 3x_1^2 - x_1x_2 + x_2^2 - 7x_1 - 8x_2 + 2$
19.	1,2	$f(x_1, x_2) = (x_1 - 5)^2(x_2 - 4)^2 + (x_1 - 5)^2 + (x_2 - 4)^2 + 1$
20.	1,3	$f(x_1, x_2) = 4x_1^2 + 3x_2^2 - 4x_1x_2 + x_1$
21.	1,2	$f(x_1, x_2) = 3x_1^2 + x_1x_2 + 2x_2^2 - x_1 - 4x_2$
22.	1,3	$f(x_1, x_2) = (x_1 - 2)^2 + (x_2 - 5)^2$
23.	1,2	$f(x_1, x_2) = 100(x_2 - x_1^2)^2 + (1 - x_1)^2$
24.	1,3	$f(x_1, x_2) = (x_1^2 + x_2 - 11)^2 + (x_1 + x_2^2 - 7)^2$
25.	1,2	$f(x_1, x_2) = 1 - 2x_1 - 2x_2 - 4x_1x_2 + 10x_1^2 + 2x_2^2$
26.	1,3	$f(x_1, x_2) = x_1^3 + x_2^2 - 3x_1 - 2x_2 + 2$
27.	1,2	$f(x_1, x_2) = 5x_1^2 + 5x_2^2 - 8x_1x_2$
28.	1,3	$f(x_1, x_2) = x_1^3 + x_2^2 - x_1x_2 - 2x_1 + 3x_2 - 4$
29.	1,2	$f(x_1, x_2) = [(x_2 + 1)^2 + x_1^2] \times [x_1^2 + (x_2 - 1)^2]$
30.	1,3	$f(x_1, x_2) = 100(x_2 - x_1^3)^2 + x_2^2 + x_1^2$
31.	1,2	$f(x_1, x_2) = (x_2^2 + x_1^2 - 1)^2 + (x_1 + x_2 - 1)^2$
32.	1,3	$f(x_1, x_2) = 100(1 - x_1^2 - x_2^2)^2 + (x_1 - 1)^2 + x_2^2$

Варианты заданий для поиска минимума методами второго порядка

№	Метод 2-го порядка	Функция
1.	1	$f(x_1, x_2) = x_1^4 - x_1x_2 + x_2^4 + 3x_1 - 2x_2 + 1$
2.	2	$f(x_1, x_2) = [(x_2 + 1)^2 + x_1^2] \times [x_1^2 + (x_2 - 1)^2]$
3.	3	$f(x_1, x_2) = x_1^4 + x_2^4 - 2x_1^2 + 4x_1x_2 - 2x_2^2 + 3$
4.	1	$f(x_1, x_2) = x_1^4 + x_1x_2 + 0.5x_2^2 + 5$
5.	2	$f(x_1, x_2) = (x_1 - 5)^2(x_2 - 4)^2 + (x_1 - 5)^2 + (x_2 - 4)^2 + 1$
6.	3	$f(x_1, x_2) = x_1^4 + x_1x_2 + x_2^4 - 3x_1 - 6x_2$
7.	1	$f(x_1, x_2) = 100(x_2 - \sin(x_1))^2 + x_2^2 + x_1^2$
8.	2	$f(x_1, x_2) = 100(x_2 - x_1^2)^2 + x_2^2 + x_1^2$
9.	3	$f(x_1, x_2) = 100(x_2 - \cos(x_1))^2 + (x_2 - 1)^2 + x_1^2$
10.	1	$f(x_1, x_2) = 100(x_2 - x_1^3)^2 + x_2^2 + x_1^2$
11.	2	$f(x_1, x_2) = 10(1 - x_1^2 - x_2^2)^2 + x_2^2$
12.	3	$f(x_1, x_2) = 10(1 - x_1^2 - x_2^2)^2 + x_1^2$
13.	1	$f(x_1, x_2) = 100(1 - x_1^2 - x_2^2)^2 + (x_1 - 1)^2 + x_2^2$
14.	2	$f(x_1, x_2) = 100(1 - x_1^2 - x_2^2)^2 + (x_2 - 1)^2 + x_1^2$
15.	3	$f(x_1, x_2) = 100(1 + x_1^2 - 2x_2^2)^2 + (x_1 - 1)^2 + (x_2 - 1)^2$
16.	1	$f(x_1, x_2) = 100(x_2^2 - 3x_1^2 - 1)^2 + (x_1 - 1)^2 + (x_2 - 2)^2$
17.	2	$f(x_1, x_2) = 100(x_2 - \sin(x_1))^2 + (x_1 - x_2^2)^2 + x_2^2$
18.	3	$f(x_1, x_2) = 100(x_2 - x_1^2)^2 + (1 - x_1)^2$
19.	1	$f(x_1, x_2) = 100(x_1 - x_2^2)^2 + (1 - x_2)^2$
20.	2	$f(x_1, x_2) = 100(x_1 - x_2^2)^2 + (2 - x_2 - x_1^2)^2$
21.	3	$f(x_1, x_2) = 100(x_1 - x_2^2)^2 + (x_1^2 - x_2)^2$
22.	1	$f(x_1, x_2) = 3x_1^4 + 2x_2^4 - 2x_1x_2$
23.	2	$f(x_1, x_2) = 3x_1^4 - x_1x_2 + x_2^4 - 7x_1 - 8x_2 + 2$
24.	3	$f(x_1, x_2) = 4x_1^4 + 3x_2^4 - 4x_1x_2 + x_1$
25.	1	$f(x_1, x_2) = 3x_1^4 + x_1x_2 + 2x_2^4 - x_1 - 4x_2$
26.	2	$f(x_1, x_2) = 4x_1^4 - 6x_1x_2 - 34x_1 + 5x_2^4 + 42x_2 + 7$
27.	3	$f(x_1, x_2) = 4 - 3x_1 - 9x_2 + x_1^4 + x_1x_2 + x_2^4$
28.	2	$f(x_1, x_2) = (x_1 + x_2)^2 + \sin^2(x_1 + 2) + x_2^2$
29.	1	$f(x_1, x_2) = 100(x_2 - x_1^2)^2 + x_2^2 + x_1^2$
30.	3	$f(x_1, x_2) = 100(x_2 - \cos(x_1))^2 + (x_2 - 1)^2 + x_1^2$
31.	1	$f(x_1, x_2) = 100(1 - x_1^2 - x_2^2)^2 + (x_1 - 1)^2 + x_2^2$
32.	2	$f(x_1, x_2) = 100(1 - x_1^2 - x_2^2)^2 + (x_2 - 1)^2 + x_1^2$

Номер варианта определяется согласно порядковому номеру в списке группы.
 Необходимо руководствоваться тем списком, который размещён в Google таблице:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bQgwfVw6_g4JOK7-xxL6aBzasgHqQ_VwHnuZz5KwErU/edit